

[Logo UNAL]	Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Sistemas e Industrial Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)
-------------	--

GESTIONAR EJEMPLAR CON IDENTIFICADOR ÚNICO Y ESTADO

El sistema asigna un identificador único a cada ejemplar de libro y permite consultar y actualizar su estado actual (Disponible o En préstamo), garantizando trazabilidad sobre cada unidad física del inventario bibliográfico.

ACTORES	REQUISITO
Estudiante (usuario autenticado) Bibliotecario (usuario autenticado) Sistema de gestión bibliográfica (actor principal)	RF_05 – Gestión de ejemplares con identificador único y estado. El sistema debe gestionar cada ejemplar de libro mediante un identificador único y debe permitir consultar su estado actual (Disponible, En préstamo).

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso describe la forma en que el sistema registra y gestiona cada ejemplar físico del inventario bibliográfico de la Biblioteca CyT. Cada ejemplar recibe un identificador único al momento de ser ingresado al sistema (ej. EJ-00142), el cual lo distingue de otros ejemplares del mismo título. A través de este identificador, cualquier usuario autenticado puede consultar el estado actual del ejemplar (Disponible o En préstamo). El bibliotecario o administrador puede además actualizar ese estado manualmente cuando sea necesario. El objetivo es garantizar trazabilidad completa sobre cada unidad física y evitar inconsistencias en el inventario.

PRECONDICIONES

El ejemplar ha sido registrado en el sistema y tiene asignado un identificador único válido.
 El usuario que realiza la consulta tiene una sesión activa en el sistema.
 El sistema tiene acceso a la base de datos del inventario bibliográfico.

FLUJO NORMAL

1. El usuario accede al módulo de Catálogo / Gestión de ejemplares desde el menú principal.
2. El sistema presenta la interfaz de búsqueda de ejemplares con un campo de búsqueda por identificador único, título o autor.
3. El usuario ingresa el identificador único del ejemplar (ej. EJ-00142) o realiza una búsqueda por título para localizar sus ejemplares.
4. El sistema consulta en la base de datos el ejemplar correspondiente al identificador proporcionado.
 - a. Si el identificador no existe en el sistema, se muestra el mensaje: "No se encontró ningún ejemplar con el identificador ingresado." → Vuelve al paso 3.
5. El sistema muestra la ficha completa del ejemplar con los siguientes datos:
 - a. Identificador único (ej. EJ-00142)
 - b. Título del libro y autor

- c. Estado actual: Disponible o En préstamo
 - d. Ubicación dentro de la biblioteca (sala, estante, código de clasificación)
 - e. Historial resumido: fecha del último préstamo y usuario responsable (visible solo para Bibliotecario y Administrador)
6. Si el estado del ejemplar es 'En préstamo', el sistema muestra adicionalmente la fecha estimada de devolución.
7. El Bibliotecario o Administrador puede actualizar manualmente el estado del ejemplar si lo requiere (por ejemplo, al procesar una devolución o registrar una baja).
- a. El sistema solicita confirmación antes de aplicar el cambio de estado.
 - b. El sistema registra el cambio en el log de operaciones con timestamp, usuario responsable e identificador del ejemplar.
8. El sistema regresa a la vista de búsqueda o al flujo que invocó este caso de uso.

POSTCONDICIONES

El estado actual del ejemplar es visible para cualquier usuario autenticado que realice la consulta.

Si se realizó un cambio de estado, este queda persistido en la base de datos y reflejado de forma inmediata en futuras consultas.

Cualquier modificación al estado del ejemplar queda registrada en el log de operaciones del sistema con fecha, usuario y motivo.

El identificador único del ejemplar permanece invariable, independientemente de los cambios de estado.

NOTAS

- El identificador único de ejemplar sigue el formato EJ-XXXXX (cinco dígitos numéricos) y es generado automáticamente por el sistema al registrar un nuevo ejemplar; no puede ser modificado ni reutilizado.
- Un mismo título puede tener múltiples ejemplares, cada uno con su propio identificador y estado independiente.
- Los estados posibles del ejemplar en este caso de uso son: Disponible y En préstamo. Los estados En mantenimiento y Dado de baja son gestionados por RF_09 (bloqueo por daño) y por el módulo de administración de inventario respectivamente.
- Un Estudiante únicamente puede consultar el estado del ejemplar; la actualización manual de estado está restringida a los roles Bibliotecario y Administrador (RF_21).
- Este caso de uso es invocado también como subproceso desde el flujo de préstamo (cuando el bibliotecario verifica disponibilidad antes de entregar un libro) y desde el flujo de búsqueda avanzada de catálogo (RF_18).

MOCKUP

Ficha de detalle de un ejemplar consultado por identificador único. Se presentan dos escenarios: ejemplar disponible (izquierda) y ejemplar en préstamo (derecha).

Escenario A – Ejemplar disponible

Buscar ejemplar:

[EJ-00142]

Buscar



Escenario B – Ejemplar en préstamo

Buscar ejemplar:

[EJ-00098]

Buscar



Identificador: EJ-00142 Título: Sistemas Operativos Modernos Autor: Andrew S. Tanenbaum Ubicación: Sala B – Estante 3, Sec. 005.43 Estado:  DISPONIBLE <i>El ejemplar se puede entregar en préstamo.</i>	Identificador: EJ-00098 Título: Sistemas Operativos Modernos Autor: Andrew S. Tanenbaum Ubicación: Sala B – Estante 3, Sec. 005.43 Estado:  EN PRÉSTAMO Devolución estimada: 05 / 05 / 2026 <i>El ejemplar no está disponible. Consulte otros ejemplares del mismo título.</i>
---	---